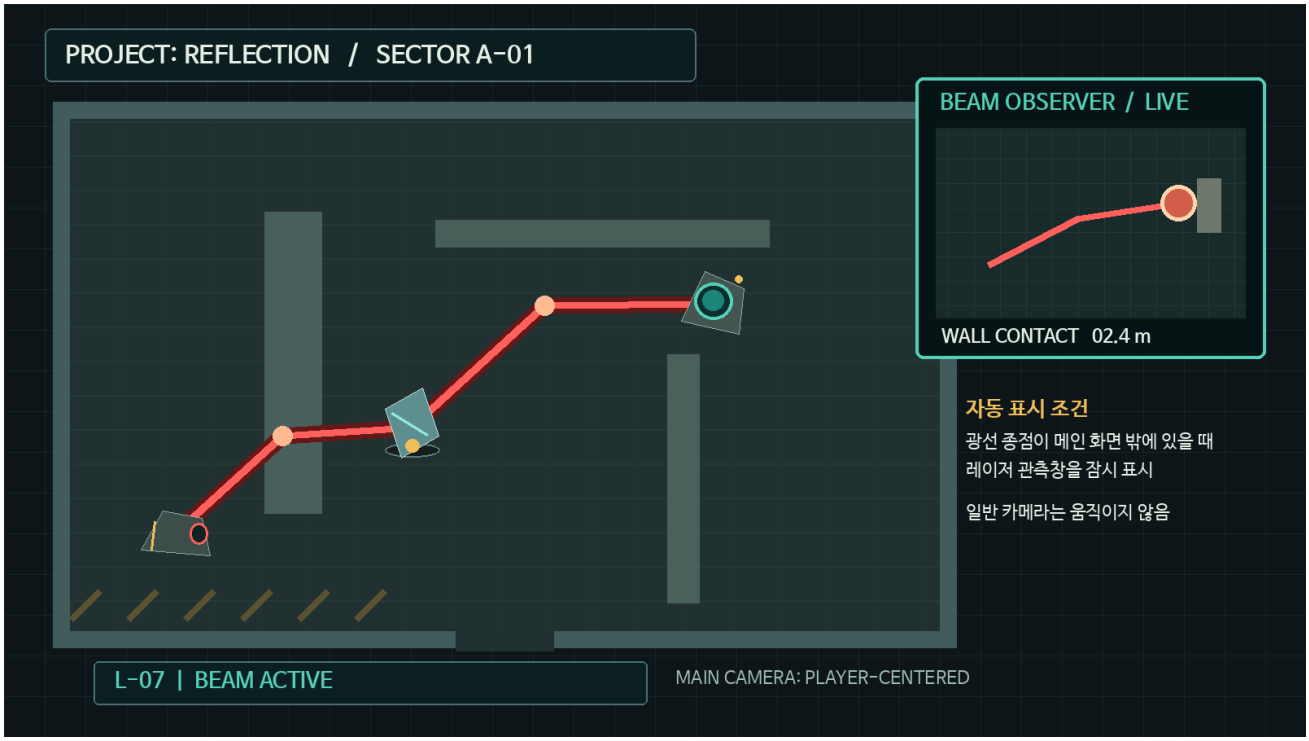
PROJECT: REFLECTION

Codex 구현 지시서 + 비주얼 레퍼런스 + 레이저 관측 카메라 상세 설계

T/A DEMO · Godot 4.x · PC + iPad Safari · 2026-10-25



이번 수정의 핵심

- 일반 카메라는 플레이어 중심으로 유지한다. V키 관찰 모드를 새로 만들지 않는다.
- 레이저 종점이 화면 밖에 있을 때만 우측 상단의 작은 관측 화면을 표시한다.
- T구역의 수동 거울 조작과 A구역의 콘솔 원격 조작을 그대로 유지한다.
- 장치 외형·환경·글씨·퍼즐 완료 피드백을 산업 공포 / PS1 로우폴리 스타일로 개선한다.

표지 이미지는 신규 제작한 콘셉트 목업으로, 실제 게임 캡처가 아니다. 구현 시 구도와 기능을 참고하되 현재 프로젝트의 실제 배치를 우선한다.

01 / 현재 코드 기준과 변경 금지 사항

기존 코드에서 확인한 사실

• scripts/laser_system.gd: _trace()가 실제 충돌을 계산해 segments 배열을 만들고 _render_segments()로 광선을 그림. 분광·분기·반사 경로도 처리함.

• scripts/ta_demo.gd: T/A 진행, 콘솔 진입·종료, 플레이어 카메라, 발사, 키 입력 처리.

• scripts/ta_console_view.gd: A구역 콘솔 카메라의 전체 퍼즐 맞춤 구도. 이 기능은 유지.

• scripts/touch_controls.gd: iPad 터치 입력과 콘솔 회전 버튼 처리. 현재 웹 실행에서는 PC에도 터치 UI가 표시될 수 있으므로 명시적 플랫폼 선택을 추가해야 함.

• scripts/ta_geometry.gd: T-03의 추가 수신기 사각형 벽 생성을 건너뛰는 코드가 이미 존재함. 기존 ㄱ자 광학 덕트는 보존.

보존해야 할 플레이 규칙

구역	유지할 조작	금지 사항
T-01~T-04	거울 근처에서 직접 선택·회전	콘솔을 새로 강제하지 말 것
A-01~A-03	콘솔을 통해 원격 거울 조작	콘솔 카메라를 제거하지 말 것
A-02	발사기 거치 + 레일형 거울	퍼즐 정답/장치 수 임의 변경 금지

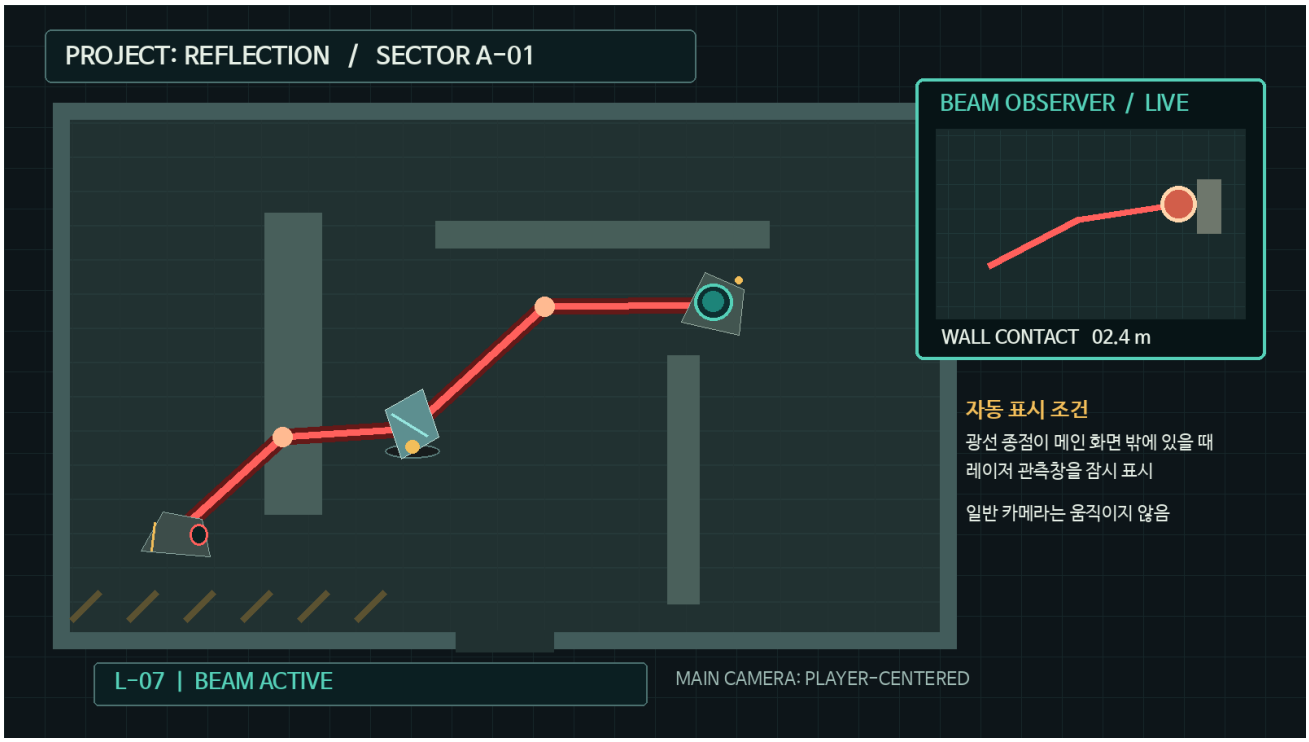
이번 범위에서 제외

• V키 기반 전체 방 관찰 모드 신설, 레이저를 따라 메인 카메라가 이동하는 연출, 정답 경로 미리 표시.

• DIRECTOR 신규 대사·추격·점프스케어 등 스토리/공포 이벤트 추가.

• 기존 수신기 판정, 레이저 물리 규칙, 퍼즐 진행 게이트 및 저장 구조의 불필요한 변경.

02 / 레이저 관측 화면: 플레이어 경험

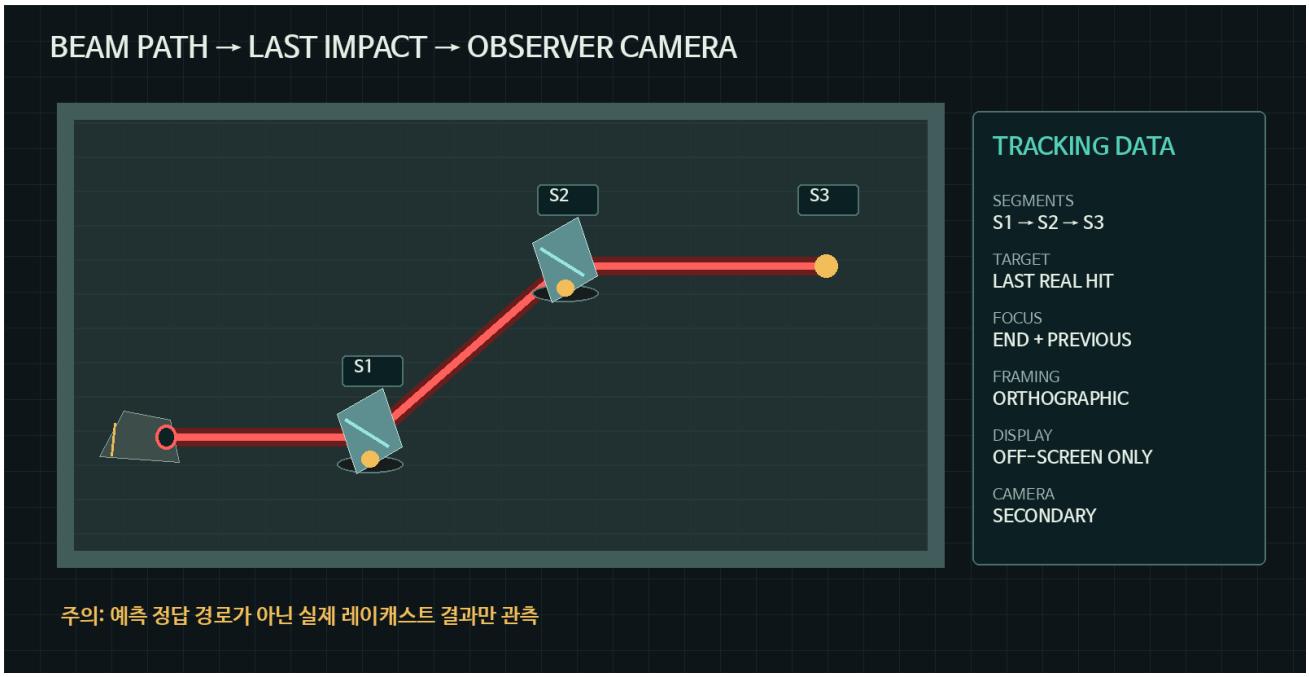


상태별 동작

상태	동작
광선 끝이 메인 화면 안	관측 화면 숨김
광선 끝이 메인 화면 밖 + 발사 중	우측 상단 관측 화면 표시
화면 밖에서 실제 벽/거울/수신기 충돌	해당 종점과 직전 광선 구간을 관측
발사 중단	0.6~1.0초 유지 후 페이드아웃
콘솔 조작 중	기본적으로 관측창 숨김; 기존 콘솔 카메라를 사용
광선 분기	한 번에 한 관측 대상만 선택; 정해진 우선순위 적용

UX 기준: 관측 화면은 화면 전체를 가리지 않고, 장치 설명·미니맵·터치 버튼과 겹치지 않아야 한다. 수신기 도달 여부는 실제 레이저 판정 결과만 표시한다.

03 / 레이저를 따라가는 카메라: 기술 설계



정확한 정의

"빔을 따라가는 카메라"는 메인 카메라가 광선을 따라 이동한다는 뜻이 아니다. 기존 레이저 추적 계산에서 마지막 실제 충돌점과 그 직전 구간을 추출하고, 별도 Camera3D가 그 지점을 촬영한 결과를 작은 화면에 표시하는 방식이다.

기존 레이저 시스템의 재사용

- _trace() 내부에서 segments가 이미 생성된다. 별도 레이캐스트로 정답 경로를 재계산하지 말고 동일한 실제 결과를 사용한다.
- 관측에 필요한 메타데이터를 추가한다: source_id, branch_id, segment_index, from, to, channel, energy, collision_type, collider_id, reflection_count, did_hit.
- 광선이 최대 거리에서 종료되면 "충돌"로 표기하지 않는다. 벽/거울/수신기와의 실제 충돌만 구분한다.
- 분기·분광은 각각의 branch_id를 유지하고, 선택된 관측 분기의 마지막 세그먼트와 이전 세그먼트를 표시한다.

04 / 카메라 구도 및 표시 조건 상세

관측 카메라 위치 계산

- 선택한 광선 분기의 마지막 세그먼트에서 endpoint = to, previous = from을 구한다.
- 관측 중심 focus는 endpoint와 previous 사이의 가중 평균을 사용한다. 예: focus = endpoint * 0.65 + previous * 0.35.
- 관측 Camera3D는 기존 탑다운/쿼터뷰와 유사한 방향을 사용하되, endpoint와 직전 광선 구간이 모두 보이도록 orthographic size를 조절한다.
- 벽이 카메라와 목표 사이를 가리면 기존 wall_visibility의 표시 로직을 검토한다. 광선 충돌 자체는 변경하지 않는다.
- 관측 화면에는 마지막 충돌 지점, 직전 광선 구간, 충돌 대상의 실루엣을 우선 표시한다.

화면 밖 판정

- 메인 Camera3D의 unproject_position()과 is_position_behind()를 이용해 endpoint를 화면 좌표로 투영한다.
- 화면 가장자리 안전 여백(예: 16~24px)을 제외한 영역 밖이면 offscreen으로 판정한다.
- 카메라/광선이 미세하게 움직일 때 관측창이 깜빡이지 않도록 진입/해제에 시간 지연(히스테리시스)을 적용한다.
- 퍼즐 관찰 전용 V키를 새로 만들지 않으며, 콘솔 종료 시 기존 플레이어 카메라로 복귀하는 동작을 보존한다.

분기 광선의 선택 규칙

단일 관측창만 표시한다. 우선순위는 ① 플레이어가 직접 발사 중인 광선 ② 실제 수신기에 도달한 분기 ③ 화면 밖에 있는 실제 충돌 종점 ④ 동일 조건이면 에너지/경로 길이/branch_id 순의 결정적 선택으로 한다. 고정 광원이나 도킹 광선은 플레이어가 해당 퍼즐에 관여하는 상황에서만 고려한다. 분기 전환이 지나치게 빈번하면 잠시 대상 고정을 적용한다.

정답 유출 방지

실제로 광선이 도달하지 않은 수신기 위치, 예상 반사각, 목표 경로, 벽 너머의 숨겨진 장치는 보여주지 않는다. 관측창은 “실제 발사 결과”만 전달한다.

05 / Godot 구현 구조와 성능 안전장치

권장 노드 구성

CanvasLayer → BeamObserverPanel(Control) → TextureRect(SubViewportTexture)
SubViewport → ObserverCamera(Camera3D) [메인 게임과 동일 World3D 참조]
BeamObserverController → ReflectionLaser의 최근 세그먼트/충돌 데이터 읽기

구현 주의 사항

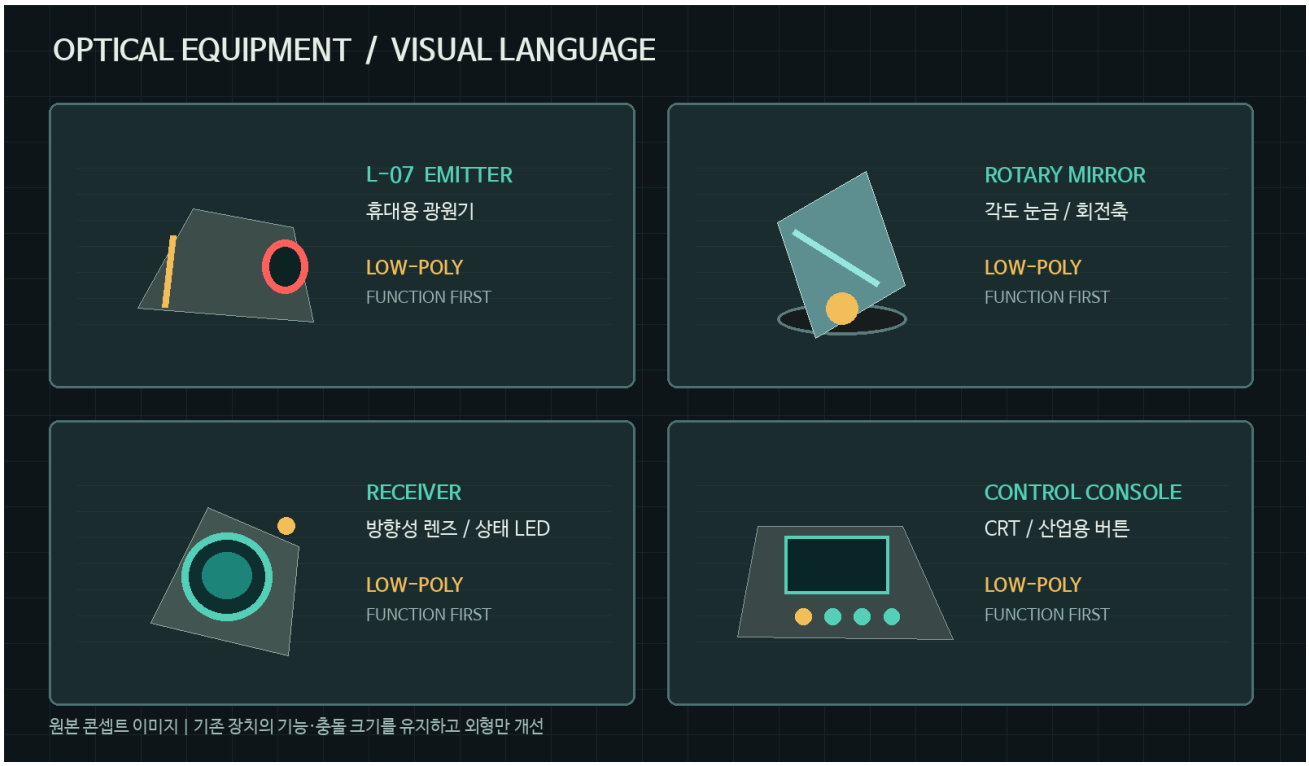
- SubViewport는 별도 렌더 타깃으로 사용한다. 동일 World3D를 공유하되 UI나 자기 자신의 관측창이 다시 렌더링되지 않도록 구성한다.
- 초기 렌더 해상도는 256×144 또는 320×180으로 시작하고, 필요하면 동적 축소한다. 게임 전체 해상도와 독립적으로 관리한다.
- 관측 대상이 없을 때 SubViewport 렌더링을 멈추거나 업데이트 빈도를 낮춘다. 목표는 10~15fps 수준의 관측 화면이며, 실제 기기에서 조정한다.
- 렌더링 비용이 과도하면 실제 충돌 위치·거리·직전 반사 정보를 담은 간단한 2D 상태 패널로 단계적 폴백을 제공한다. 가짜 카메라 영상을 표시하지 않는다.
- UI는 터치 조작/미니맵/도움말을 가리지 않는 안전 영역에 배치한다. 게임 입력이 관측창 클릭으로 오작동하지 않도록 mouse_filter를 설정한다.
- 광선 경로의 데이터 공개는 read-only 성격으로 설계한다. 수신기 판정, _trace 물리, 반사 규칙에 부작용이 없어야 한다.

성능 테스트

기기	필수 점검
PC 웹	광선 반사/분기, 관측창 갱신, 입력 반응, 프레임 드랍
iPad Safari	WebGL/WebGPU 호환성, 터치 입력, 화면 겹침, 메모리/발열, 프레임
Godot 테스트	레이저 충돌·수신기·진행 회귀 테스트, 2차 카메라 비활성 시 기존 게임 동일

관측창 FPS와 게임 FPS는 별개다. 수치 목표는 시작점이며, 검증하지 못한 성능을 “달성”했다고 보고하지 않는다.

06 / 광학 장치 디자인 레퍼런스



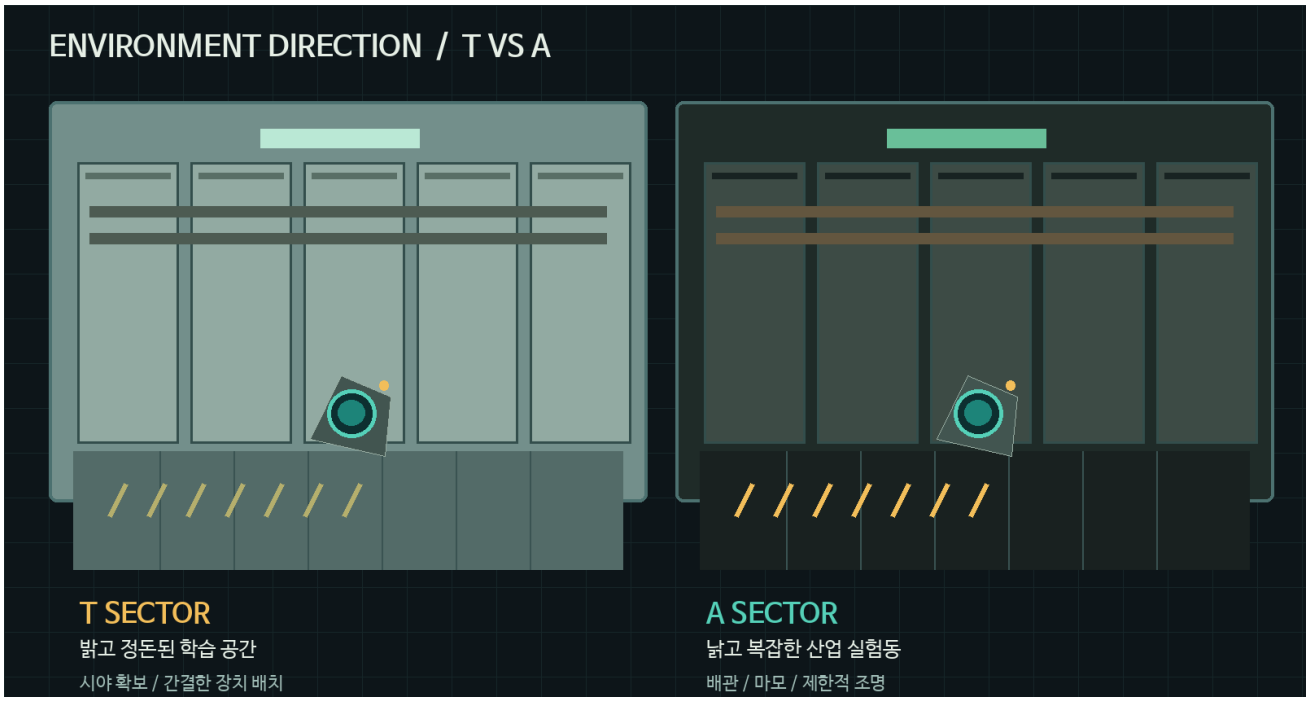
원본 콘셉트 이미지 | 기존 장치의 기능·충돌 크기를 유지하고 외형만 개선

아트 디렉션

- PS1 로우폴리 형태는 유지하되, 장치의 기능이 외형에서 읽히도록 회전축·렌즈·레일·버튼을 명확히 만든다.
- 거울: 반사면 방향 표시, 회전축, 눈금. 수신기: 입사 방향 표시, 비활성/활성 LED. 발사기: 렌즈, 금속 프레임.
- 콘솔: CRT 화면, 산업용 물리 버튼, 배선. 원격 조작 장치라는 점이 즉시 이해되어야 한다.
- 광선/거울/수신기 충돌 형태를 변경하지 않는 범위에서 메시·재질·효과를 개선한다.

이미지는 게임의 실제 모델이 아닌 신규 제작한 형태 참고 이미지다. Codex는 이를 복제하기보다 현재 장치의 기능·비율·게임 내 카메라 구도를 기준으로 구현해야 한다.

07 / 공간·타이포그래피 디자인 레퍼런스



구역별 톤

- T구역: 밝고 정돈된 실험실. 플레이어가 거울과 광선을 쉽게 학습하도록 높은 가독성 유지.
- A구역: 낡은 산업 시설. 배관·케이블·마모·부분 조명을 추가하되 퍼즐 장치를 어둡게 가리지 않음.
- 텍스처는 과도한 노이즈를 피하고, 바닥/벽/장치의 재질과 명도 대비를 명확하게 유지.

글씨

기존 폰트보다 약간 더 굵은 중간 굵기(대략 500~600 수준)를 목표로 하고, 본문과 조작 안내의 크기는 약 10~15% 증가를 시작점으로 삼는다. 글씨가 겹치거나 잘리지 않는지 한국어/영어와 iPad 화면 비율에서 검증한다. 제목과 경고문만 선택적으로 굵게 사용한다.

08 / 퍼즐 완료 피드백 레퍼런스



이벤트 연결

- 실제 수신기 활성화가 확정되면 렌즈 점등과 짧은 전자음을 재생한다.
- 수신기에서 해당 출입문까지 연결된 케이블을 따라 빛이 흐르는 효과를 보여준다.
- 잠금장치 LED 변경 → 문 개방 애니메이션과 기계음을 순서대로 연결한다.
- 기존 문 개방 조건과 진행 타이밍은 바꾸지 않는다. 시각·음향 연출은 실패 시에도 안전하게 무시할 수 있어야 한다.

이번 작업에서 제외

새로운 DIRECTOR 대사, 추격, 점프스케어, 스토리 분기 등은 추가하지 않는다. 현재 게임의 퍼즐 중심 플레이를 보존한다.

09 / Codex 작업 지시 — 구현 우선순위

작업 목표

기존 PROJECT: REFLECTION T/A DEMO의 실제 코드와 씬을 수정하라. 문서만 작성하지 말 것. 메인 카메라는 플레이어 중심으로 유지하고 V키 관찰 모드는 추가하지 말 것. 레이저 종점이 화면 밖일 때만 별도 관측창을 보여주고, 광학 장치/환경/UI/완료 피드백의 시각적 완성도를 개선할 것.

1순위 — 레이저 관측창

- ReflectionLaser의 기존 실제 segments 계산을 관측 데이터 소스로 사용하고, branch/충돌 메타데이터를 읽기 전용으로 노출한다.
- 광선의 마지막 실제 충돌 지점 및 직전 세그먼트를 보여주는 SubViewport + Camera3D 기반 PIP를 구현한다.
- 실제 종점이 메인 화면 밖에 있을 때만 자동 표시하고, 중단 후 페이드아웃한다. 반사·분기·도킹 광선 처리 규칙을 명시적으로 구현한다.
- 관측창이 PC와 iPad UI를 가리지 않게 하고, 웹 성능이 부족하면 저해상도/낮은 업데이트 빈도/2D 폴백을 적용한다.

2순위 — 비주얼

- 거울, 광원기, 수신기, 콘솔, 레일의 메시·재질·상태등을 레퍼런스 기준으로 개선한다.
- T/A 구역의 벽·바닥 재질, 배관, 경고 표식, 제한적 조명을 추가한다.
- 텍스트의 굵기와 크기를 소폭 개선하고, 화면 비율별 겹침/잘림을 제거한다.
- 수신기 점등→케이블 발광→잠금 해제→문 개방의 시각·음향 피드백을 추가한다.

3순위 — PC / 모바일 조작 선택

게임 시작 시 COMPUTER(키보드·마우스) 또는 MOBILE(터치)를 선택하게 하고 선택값을 저장한다. PC 모드에서는 모바일 전용 버튼을 완전히 숨기고 WASD·마우스 조준/발사·E 상호작용·Esc 종료를 확인한다. 모바일 모드에서는 기존 터치 버튼을 유지한다. 설정에서 플랫폼을 다시 바꿀 수 있게 한다.

4순위 — 회귀 검증

T구역 수동 조작, A구역 콘솔 조작, A-02 거치·레일 퍼즐, 기존 벽 제거, 수신기 활성화, 저장/진행, PC 키보드·마우스, iPad 터치 입력을 유지할 것.

10 / 수용 기준 및 제출 조건

필수 수용 테스트

01. T-02~T-04와 A-01~A-03에서 레이저를 발사하고, 광선 종점이 화면 밖일 때만 관측창이 나타난다.

02. 거울 반사 후 관측창은 최초 발사 방향이 아니라 실제 마지막 충돌 지점을 보여준다.

03. 광선이 화면 안에서 끝나면 관측창이 표시되지 않는다. 발사를 중단하면 정상적으로 사라진다.

04. 분광/분기 광선에서도 결정적인 대상 선택 규칙이 작동하고 관측창이 심하게 깜빡이지 않는다.

05. 수신기와 거울을 통한 퍼즐의 기존 성공 조건이 변경되지 않는다.

06. T구역 거울은 직접 조작, A구역 거울은 기존 콘솔 조작을 유지한다.

07. V키를 통한 새로운 관찰 모드가 추가되지 않는다. A구역 콘솔의 카메라 기능은 정상 작동한다.

08. 수신기 점등→전력 전달→문 개방 연출이 실제 완료 이벤트에만 발생한다.

09. PC / 모바일 선택 화면이 작동하고 PC 모드에서 터치 버튼이 숨겨지며 WASD가 정상 동작한다.

10. PC 및 iPad Safari에서 글씨와 관측창이 UI를 가리지 않는다.

11. Godot 파싱, 회귀 테스트, 웹 빌드, 브라우저 부팅 검증을 수행한다.

PR 제출

새 작업 브랜치에서 실제 파일을 수정하고 PR을 제출하라. main에 직접 병합하지 말 것. PR에는 수정 파일 목록, 변경 전후 캡처(실제 게임), 테스트 결과, 브라우저 검증 범위, 미검증 항목, 알려진 성능 문제를 명시할 것. 자동 테스트 통과만으로 iPad 실기기 검증 완료를 주장하지 말 것.

11 / 구현 참고 자료 및 이미지 출처

공식 기술 문서

- Godot SubViewport — https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_subviewport.html
- Godot Camera3D — https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_camera3d.html
- Godot Viewport — https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_viewport.html
- Godot SubViewportContainer — https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_subviewportcontainer.html
- Godot 3D Ray-casting — https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/physics/ray-casting.html
- Godot Web export — https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_web.html

코드 검토 범위

- GitHub: suhheechoi-sketch/PROJECT-REFLECTION-CLOUD
- scripts/laser_system.gd, scripts/ta_demo.gd, scripts/ta_console_view.gd, scripts/touch_controls.gd, scripts/ta_geometry.gd
- 코드에서 확인한 현재 구조를 바탕으로 설계했지만, 실행/실기기 검증을 수행한 결과는 아니다.

이미지 출처

이 PDF의 이미지 01~05는 모두 이 문서를 위해 새로 제작한 오리지널 콘셉트 이미지 및 기술 도식이다. 외부 게임의 스크린샷이나 저작권이 있는 이미지 파일을 재사용하지 않았다. 실제 구현 화면과 구별하여 사용해야 한다.

Codex에 함께 전달할 지시

“첨부 PDF의 기술 설명과 콘셉트 이미지를 참고하여 기존 게임에 구현하십시오. 이미지는 분위기와 UI 배치 참고용이며, 퍼즐 구조·충돌 판정·정답 경로는 현재 저장소의 실제 코드와 데이터를 기준으로 유지하십시오.”